

附件 1：光伏电池组件的分组及逆变器选择的要求

(1) 光伏电池组件分组阵列连接要求。光伏电池组件在排布阵列安装时应根据可能选用逆变器的额定工作电压（V）范围和功率容量（W）等参数进行分组设计。电池组件可以通过同类型组件的串联叠加电压和功率形成“一串”连接组件及相应的输出电压（V）和功率（W）。为了保证光伏组件正常工作，只允许相同型号的光伏组件进行串联。多个光伏组件串联后可以再进行并联，并联的光伏组件端电压相差不应超过 10%。一串或多串（相同电压、功率）组件通过并联即形成“分组阵列”，该“分组阵列”的总功率（W）为所有组件功率的总和，本附件中的图 1 给出了三种光伏电池的串并联形式。同一分组阵列中的组件在安装时，应尽可能保证具有相同的太阳辐射条件（朝向、倾角等）。

(2) 逆变器选配要求。光伏电池一般经过串、并联组成光伏分组阵列接入逆变器的直流侧，逆变器对于接入的光伏分组阵列有以下要求：a）光伏分组阵列的端电压应满足逆变器直流输入电压范围，当电压低于其范围下限时，逆变器将停止运行。此时光伏发电系统不输出电力，即认为系统不能发电，应在发电量计算中予以剔除。为简化计算在此可通过电池表面太阳光辐照阈值（光伏电池组件启动发电时其表面所应接受到的最低辐射量限值，单晶硅和多晶硅电池启动发电的表面总辐射量 $\geq 80\text{W/m}^2$ 、薄膜电池表面总辐射量 $\geq 30\text{W/m}^2$ ）进行判断；b）光伏阵列的最大功率不能超过逆变器的额定容量。根据设计的电池组件分组阵列的输出电压和总功率选配相应工作电压和功率的逆变器，或根据逆变器的参数调整设计电池组件分组阵列串并联的方式以满足相应的输出电压和总功率。逆变器的选配容量应 $\geq$ 光伏电池组件分组安装的容量。

图 1：电池组件连接分组阵列输出电压及功率示意图

